

Práctica 4

Construcción de un encoder usando un sensor óptico

Grado en Ingeniería en Robótica Software

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos



©2024 Julio Vega Pérez

©2025 Esther Aguado

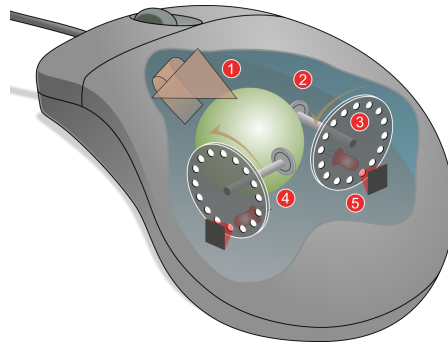
Algunos derechos reservados.

Este trabajo se entrega bajo licencia CC-BY-SA 4.0.

1. Introducción

Como ya hemos visto, un encoder es un sensor que convierte un movimiento rotacional o lineal en una señal digital equivalente. También se denominan tacómetros o codificadores de posición.

Los encoders son los sensores más usados fundamentalmente para la medición de sistemas rotacionales. Actualmente la mayoría son ópticos o magnéticos, frente a los que había hace años, que eran mecánicos. En la siguiente Figura 1 podemos ver estos sensores acoplados a los ratones mecánicos antiguos.



2. El encoder óptico

En esta práctica nos centraremos en el encoder de tipo óptico. Este tipo de encoders está compuesto por dos componentes optoelectrónicos (aquellos cuya tecnología combina la óptica y la electrónica): un emisor de luz y un receptor de luz. Normalmente, el emisor es un fotodiodo y el receptor es un fototransistor.

El mecanismo es sencillo; cuando el disco gira, se genera una señal alternante cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de rotación del eje. Calcular la posición en la que se encuentra una vez haya girado es algo delicado, y es que, saber el sentido de giro, para empezar, no es algo sencillo. La fórmula general que se aplica para saber la resolución de un encoder es la siguiente:

$$res = \frac{360^\circ}{PPR} \quad (1)$$

donde:

res : resolución del encoder en grados

PPR : número de pulsos por revolución (número de ranuras del disco)

3. Descripción de la práctica

Los componentes que vamos a necesitar para realizar esta práctica son los siguientes:

1. Un optointerruptor ITR8102.
2. Una resistencia de 330Ω .
3. Una resistencia de $10k\Omega$.
4. Disco con muescas casero.

3.1. Optointerruptor ITR8102

El modelo de optointerruptor que vamos a usar es el ITR8102 como el que podemos ver en la Figura 1.

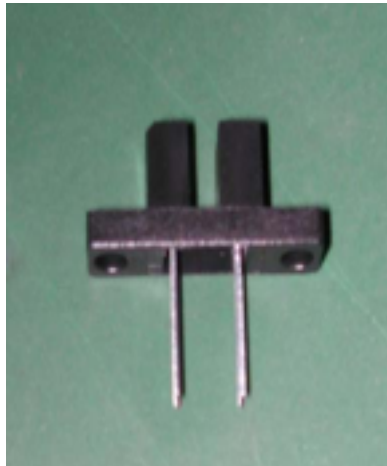


Figura 1: Optointerruptor ITR8102. Imagen extraída del datasheet adjunto de Everlight

Este modelo incorpora un LED infrarrojo y un fototransistor NPN. El fototransistor recibirá la luz infrarroja emitida por el LED, a menos que se interponga un objeto que impida el paso de la luz. Ya veremos en el Tema 4 más en profundidad los transistores y qué significa que el modelo sea NPN. No obstante, veamos algunos conceptos preliminares. Un transistor es un semiconductor que se controla según la I que se le aplique y del que se obtiene una I amplificada.

El semiconductor puede ser de dos tipos:

- Tipo P , que significa que tiene impurezas aceptoras o, dicho de otro modo, que generan una gran cantidad de portadores huecos (+).
- Tipo N , que posee impurezas donoras; esto es, que genera gran cantidad de portadores electrones (-).

Siguiendo con lo anterior, si el modelo es NPN o PNP significa que tiene dos uniones PN muy cercanas; es decir, que es un transistor bipolar (en inglés BJT (*Bipolar Junction Transistor*)). En la parte izquierda de la Figura 2 podemos ver el símbolo de ambos transistores bipolares; a la derecha, cómo es el interior de un transistor NPN, como el que vamos a usar nosotros.

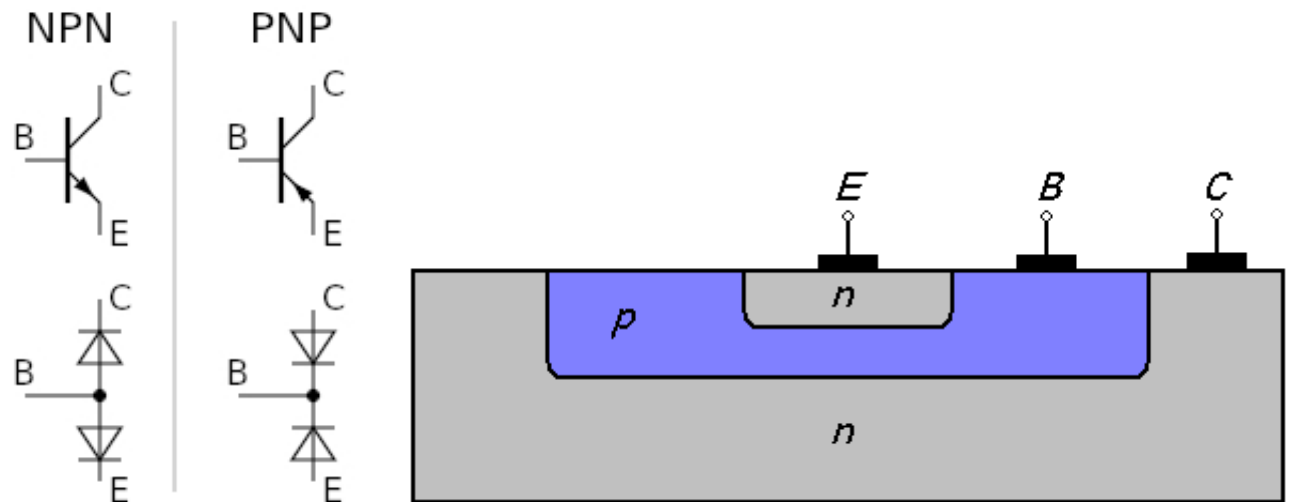


Figura 2: Transistores bipolares e interior de trans. NPN. Imágenes extraídas de Wikimedia Commons

En dicha figura, además, observamos los tres terminales de un transistor NPN, cuyas letras E, B y C se corresponden con Emisor (trabaja en directa, y hace que R disminuya), base y colector (trabaja en inversa, y hace que R aumente). Veamos más detalles:

- El emisor está fuertemente dopado; esto es, se comporta de forma similar a un metal, emite portadores de carga.
- Si la base es alimentada por una fuente de CC ocurre que $I_C = \beta I_E$, donde β o *Beta del transistor* se corresponde con el factor de amplificación o ganancia entre I_C e I_E .

Según la hoja de especificaciones (adjunta), este modelo de optointerruptor tiene una señal de salida de 5V, que será la señal a leer. Ten en cuenta que tal y como vimos en la práctica anterior necesitarás una resistencia de 10 K Ω que proteja el circuito y fije un valor al pin cuando el circuito esté abierto.

4. Ejercicio

El objetivo de esta práctica es obtener la velocidad angular (en *rpm*) del encoder que construiremos mediante un optointerruptor y un disco con muescas que fabricaremos de forma casera (un simple cartón con aspas es suficiente).

Deberás leer el tren de pulsos emitido por el sensor óptico y, haciendo uso de interrupciones, podrás sensar cuándo se produce un cambio en el pin al que conectemos el optointerruptor. Sabiendo esto, y llevando la cuenta de los cambios que se produzcan en un minuto, ya tendremos calculada la velocidad angular. También podemos hacer una estimación considerando un tiempo inferior (e.g. 10s).

En este caso no se facilita el esquema de conexión. Ya empezamos a jugar en la liga de mayores. Siguiendo el esquema de terminales del interruptor expuesto en la hoja de especificaciones adjunta, deberás ser capaz de identificar el lado del diodo emisor y el lado del transistor, así como de diseñar el circuito. Sólo una pista: el LED infrarrojo ha de ir conectado a un pin de alimentación con una resistencia de 330 Ω .

Entrega de la práctica

La entrega se realizará en el repositorio de GitHub Classroom. Recordad subir una copia del repositorio (en formato ZIP) a Aula Virtual. Cada repositorio debe contener al menos el código producido así como un archivo `README.md` que incluya la memoria de la práctica con los siguientes elementos:

La memoria de prácticas debe contener los siguientes elementos:

- Nombre de los estudiantes.
- Objetivo de la práctica.
- Resumen del trabajo realizado.
- Particularidades: Problemas encontrados, funcionalidad extra, etc.
- Vídeo del funcionamiento del ejercicio.
- Esquemático del circuito (Fritzing, Tinkercad, etc.).